

SISTEMI E RETI

CAVI, SCHERMATURA E PROTEZIONE

UTP è l'acronimo di **Unshielded Twisted Pair** e identifica un cavo non schermato utilizzato comunemente per il collegamento nelle reti ethernet.

STP o **Shielded Twisted Pair** identifica un cavo schermato in cui ogni coppia è avvolta da fogli di materiale conduttivo che fungono da schermo contro le interferenze di tipo elettromagnetico, esternamente alle 4 coppie vi è un ulteriore foglio di materiale conduttivo.

FTP, sigla di **Foiled Twisted Pair**, noto anche come **ScFT** o **Screened UTP**, è un cavo foderato in cui, esternamente alle 4 coppie, vi è un foglio di materiale conduttivo che funge da schermo per le onde elettromagnetiche.

Principi di Cablaggio strutturato, Schermatura e Diagnostica di Rete

1. Continuità della Schermatura e Messa a Terra (STP / FTP)

L'impiego di cavi di rete schermati (STP o FTP) è del tutto inefficace se la continuità metallica della schermatura non viene garantita lungo l'intero tratta di collegamento.

- **Messa a terra del filo di drenaggio:** La foglia di alluminio o la maglia metallica del cavo devono essere terminate su connettori RJ45 schermati (con corpo in metallo), fornendo continuità elettrica verso le porte RJ45 degli apparati di rete (switch, patch panel).
- **Scarico delle interferenze (EMI):** Se le porte degli apparati non sono dotate di contatto di terra metallico, la schermatura rimane isolata ("fluttuante"). In tal caso, il cavo non è in grado di scaricare a terra i disturbi elettromagnetici captati, vanificando l'investimento economico rispetto all'uso di un cavo non schermato (UTP).

2. Differenze Costruttive tra Categoria 5e e Categoria 6

Caratteristica	Categoria 5e (Cat 5e)	Categoria 6 (Cat 6)
Banda di Frequenza	Fino a 100 MHz	Fino a 250 MHz

Velocità supportata	Fino a 1 Gbps (Gigabit Ethernet - 1000BASE-T)	Fino a 10 Gbps (su tratte brevi, 10GBASE-T)
Elementi strutturali	4 coppie di doppini intrecciati (TP)	Separatore centrale a croce (Spline) in plastica
Attenuazione e Parassiti	Soggetto a parziali fenomeni di <i>crosstalk</i>	Diafonia (<i>crosstalk</i>) ridotta dal separatore interno

3. Utilizzo delle Coppie e Sdoppiatori di Cavo (Ethernet Splitter)

Nelle reti Fast Ethernet (100BASE-TX) e Gigabit Ethernet (1000BASE-T) la trasmissione dei dati avviene secondo modalità differenti:

- **Fast Ethernet (100 Mbps):** Utilizza soltanto **2 coppie di cavi** (4 conduttori attivi sui pin 1, 2, 3 e 6).
- **Gigabit Ethernet (1000 Mbps):** Utilizza tutte e **4 le coppie** (8 conduttori) in modalità full-duplex.

Sdoppiamento del cavo (100BASE-TX)

Utilizzando un connettore o adattatore sdoppiatore su un singolo cavo Cat 5e/6 (composto da 8 fili), è possibile veicolare **due distinte connessioni Fast Ethernet a 100 Mbps**:

1. Il primo canale sfrutta i pin 1, 2, 3, 6 della prima terminazione.
2. Il secondo canale reindirizza i restanti 4 fili del cavo sui pin 1, 2, 3, 6 della seconda terminazione.

Nota di progettazione: Tale soluzione limita la banda massima a 100 Mbps per dispositivo e rappresenta un ripiego temporaneo qualora non sia possibile posare un secondo cavo fisico per collegare apparati a basse prestazioni (es. stampanti di rete).

4. Alimentazione Power over Ethernet (PoE) e Risoluzione dei Guasti

Nei dispositivi di rete esterni (come antenne wireless o Access Point outdoor) l'alimentazione elettrica e il segnale dati vengono spesso veicolati sullo stesso cavo Ethernet mediante tecnologia **PoE (Power over Ethernet)**.

- **Troubleshooting del livello fisico (ISO/OSI Layer 1):** In presenza di interruzioni di rete su apparati PoE, l'analisi del guasto non deve limitarsi alle configurazioni software o alla sostituzione dei dispositivi attivi.

- **Degrado del supporto fisico:** Fattori ambientali (infiltrazioni d'acqua, usura della guaina o ossidazione dei conduttori in rame) possono causare cortocircuiti

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, strutturata secondo i canoni della disciplina **Sistemi e Reti**. Sono stati completamente rimossi tutti gli aneddoti personali, i riferimenti a classi, laboratori specifici e il linguaggio colloquiale.

Standard di Cablaggio, Tipologie di Cavi e Accesso Console

1. Codifica dei Colori e Standard RJ45 (T568A / T568B)

L'attestazione dei conduttori sui connettori RJ45 deve seguire rigorosamente uno dei due standard internazionali riconosciuti: **TIA/EIA-568A** o **TIA/EIA-568B**.

- **Errore di piedinatura (Pinout Error):** Il mancato rispetto del codice colori standard (es. posizionamento casuale o errato delle coppie) compromette l'accoppiamento dei segnali differenziali.
- **Effetti sul segnale:** Genera un drastico aumento del fenomeno di diafonia (*crosstalk*), rendendo impossibile la trasmissione dati corretta o riducendo la velocità del link a causa dell'elevato tasso di errore sui pacchetti (BER).
- **Diagnostica di Livello 1:** La prima verifica strumentale su un cavo di rete guasto consiste nel controllo della continuità elettrica e della corretta sequenza dei conduttori mediante un tester di rete (Cable Tester).

2. Cavi Diritti, Cavi Incrociati (Crossover) e Protocollo Auto-MDIX

Storicamente, l'architettura delle schede di rete distingueva i dispositivi in due categorie in base alle coppie usate per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx) sulla frequenza 100BASE-TX:

- **MDI (Medium Dependent Interface) - PC e Router:** Trasmettono sui pin 1, 2 e ricevono sui pin 3, 6.
- **MDI-X (MDI Crossover) - Switch e Hub:** Trasmettono sui pin 3, 6 e ricevono sui pin 1, 2.

Tipo di Collegamento	Tipo di Cavo Richiesto	Spiegazione Tecnica

MDI a MDI-X (es. PC a Switch)	Cavo Dritto (Straight-Through)	Il pin di trasmissione Tx (1, 2) del PC si collega direttamente al pin Rx (1, 2) dello switch.
MDI a MDI (es. PC a PC, Router a PC)	Cavo Incrociato (Crossover)	Le coppie vengono invertite all'estremità (1, 2 $\rightarrow$ 3, 6) per evitare conflitti Tx-Tx e Rx-Rx.
MDI-X a MDI-X (es. Switch a Switch)	Cavo Incrociato (Crossover)	Inverte la trasmissione per far coincidere le porte Tx di uno switch con le porte Rx dell'altro.

Introduzione dello standard Auto-MDIX

Nei moderni apparati di rete e negli standard Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e superiori, le porte supportano il protocollo **Auto-MDIX** (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover). La scheda di rete rileva autonomamente la piedinatura del cavo e inverte via software i circuiti interni di trasmissione e ricezione, rendendo obsoleto l'uso dei cavi incrociati.

3. Gestione e Configurazione via Porta Console (Interfaccia Seriale)

La configurazione iniziale o la gestione *Out-of-Band* (OOB) degli apparati di rete (router e switch aziendali) viene effettuata tramite la **porta Console**, bypassando la rete IP aziendale.

Tipologie di Cavi Console

- **Cavo Rollover (RJ45-to-DB9):** Presenta una piedinatura speculare (pin 1 con pin 8, pin 2 con pin 7, ecc.). Richiede un connettore RJ45 sul lato apparato e una presa seriale DB9 (RS-232) sul lato PC.
- **Adattatori USB-Seriale e Chipset FTDI:** Poiché i moderni personal computer sono privi di porte seriali native DB9, si utilizzano cavi integrati **USB-to-RJ45**. Tali cavi integrano un circuito convertitore (il chipset industriale **FTDI**).

Configurazione Driver e Operatività: Per consentire al sistema operativo (es. Windows) di mappare il convertitore come porta COM virtuale, è necessario installare i driver del controller FTDI. L'accesso via console (tramite software CLI come PuTTY o Tera Term) è fondamentale quando l'apparato è inaccessibile da remoto via SSH/Telnet o in fase di *password recovery*.

